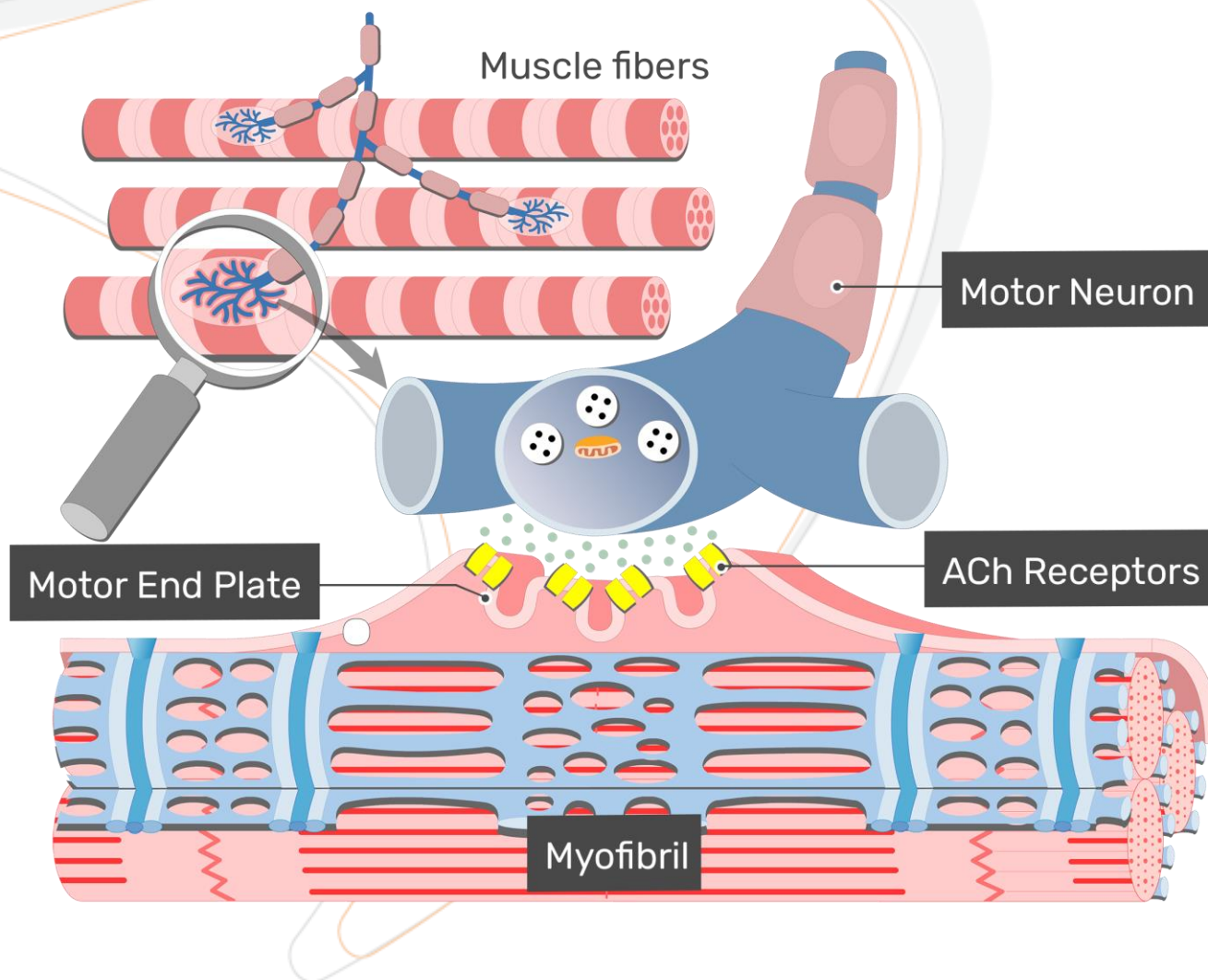




Unidad I - Clase 3

Sistema nervioso y Contracción muscular

RAA 1

- Identificar los procesos fisiológicos y moleculares que ocurren en el músculo esquelético en el contexto de las adaptaciones al ejercicio físico.

RAA 2

- Describir la función del sistema nervioso central y periférico, en el contexto de su contribución a la realización del movimiento humano.

Objetivos de la clase.

- Diferenciar las divisiones del sistema nervioso (somático y autónomo) y su rol en el control del movimiento.
- Comprender el acoplamiento excitación-contracción en músculo esquelético, cardíaco y liso.
- Relacionar la frecuencia de estímulo nervioso con la fuerza de contracción y el desempeño físico.

Recordando al sistema nervioso

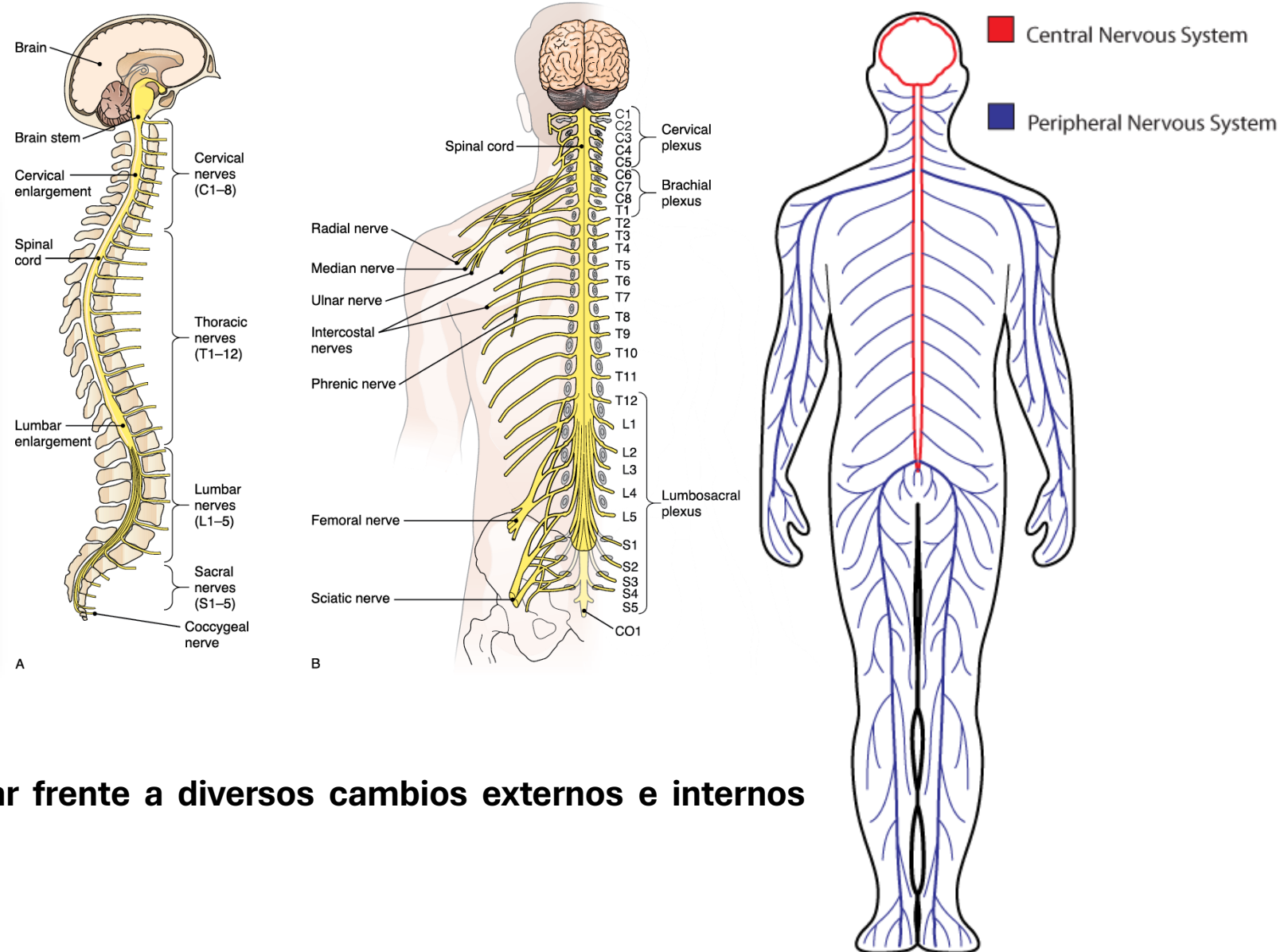
DIVISIÓN ANATÓMICA

SNC (Sistema Nervioso Central)

Encéfalo (cerebro, tronco encefálico, cerebelo) y médula espinal. Integra y procesa la información.

SNP (Sistema Nervioso Periférico)

Nervios craneales y espinales. Conecta el SNC con los receptores y efectores del cuerpo.



- El sistema nervioso (SN) puede actuar frente a diversos cambios externos e internos captados por receptores

Recordando al sistema nervioso

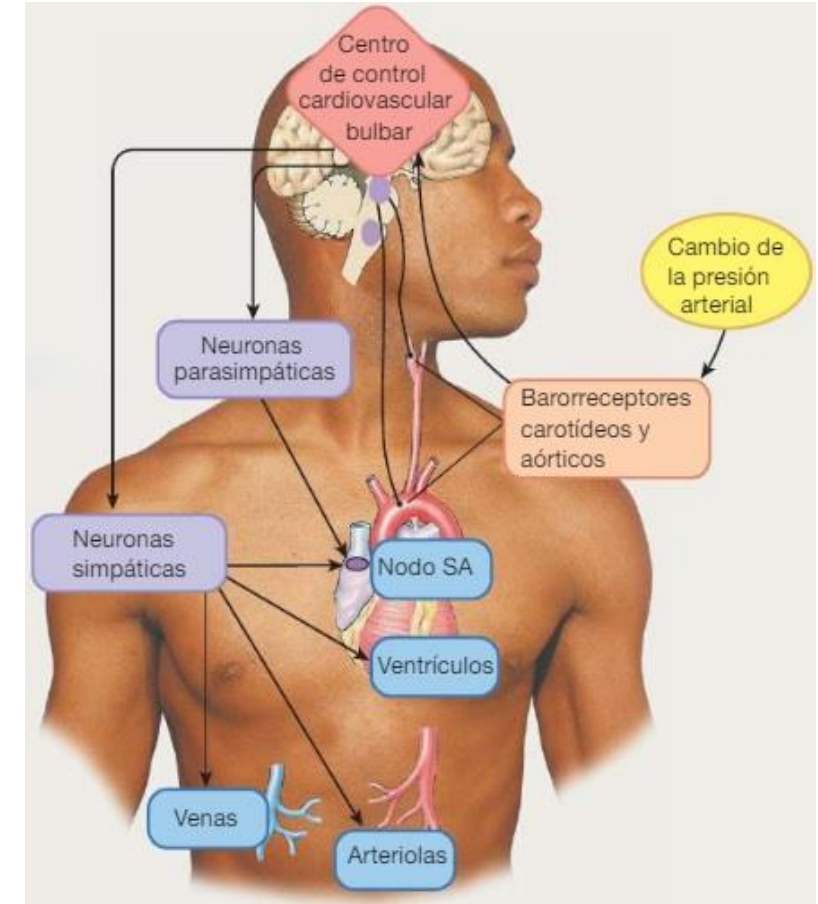
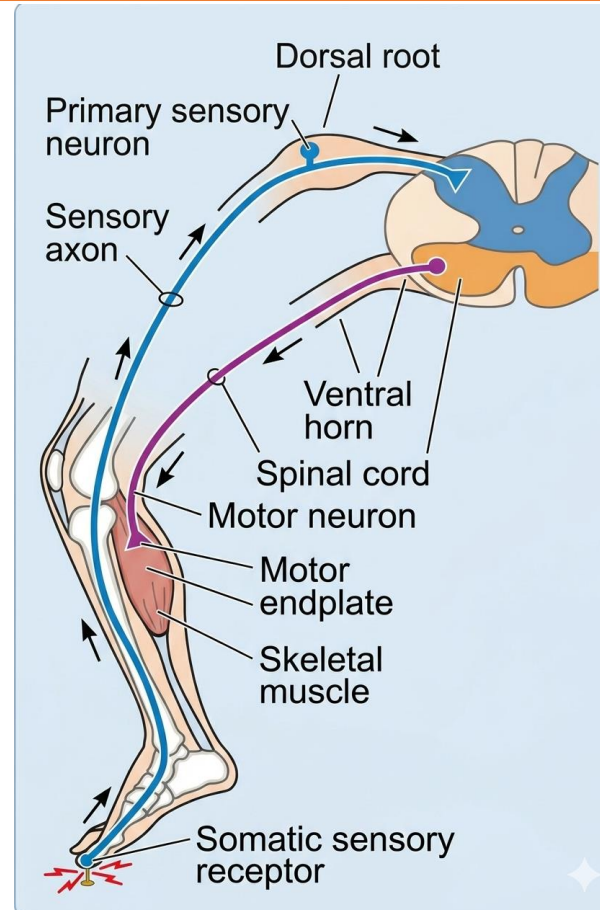
DIVISIÓN FUNCIONAL

Somático (voluntario)

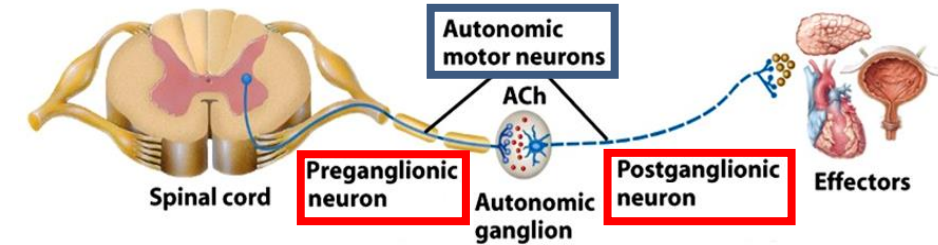
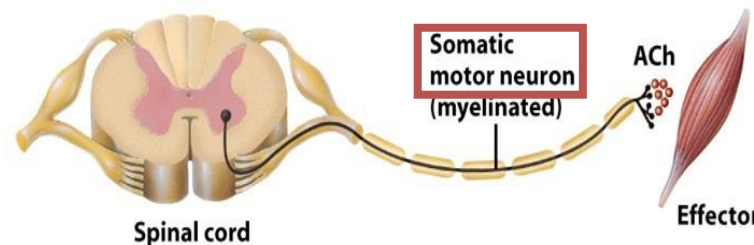
Inerva los músculos esqueléticos.
Controla los movimientos voluntarios y los reflejos.

Autónomo (involuntario)

Inerva músculo liso, cardíaco y glándulas.
Regula las vísceras y el medio interno.



El SN entérico utiliza como efector musculatura lisa y glándulas



Tipos de neuronas y células de soporte

El sistema nervioso usa dos familias celulares: neuronas que transmiten información y células gliales que las sostienen.

Neuronas (clasificación funcional)

Aferentes (sensitivas)

Llevan información desde los receptores hacia el SNC.

Ej.: Husos musculares → médula.

Eferentes (motoras)

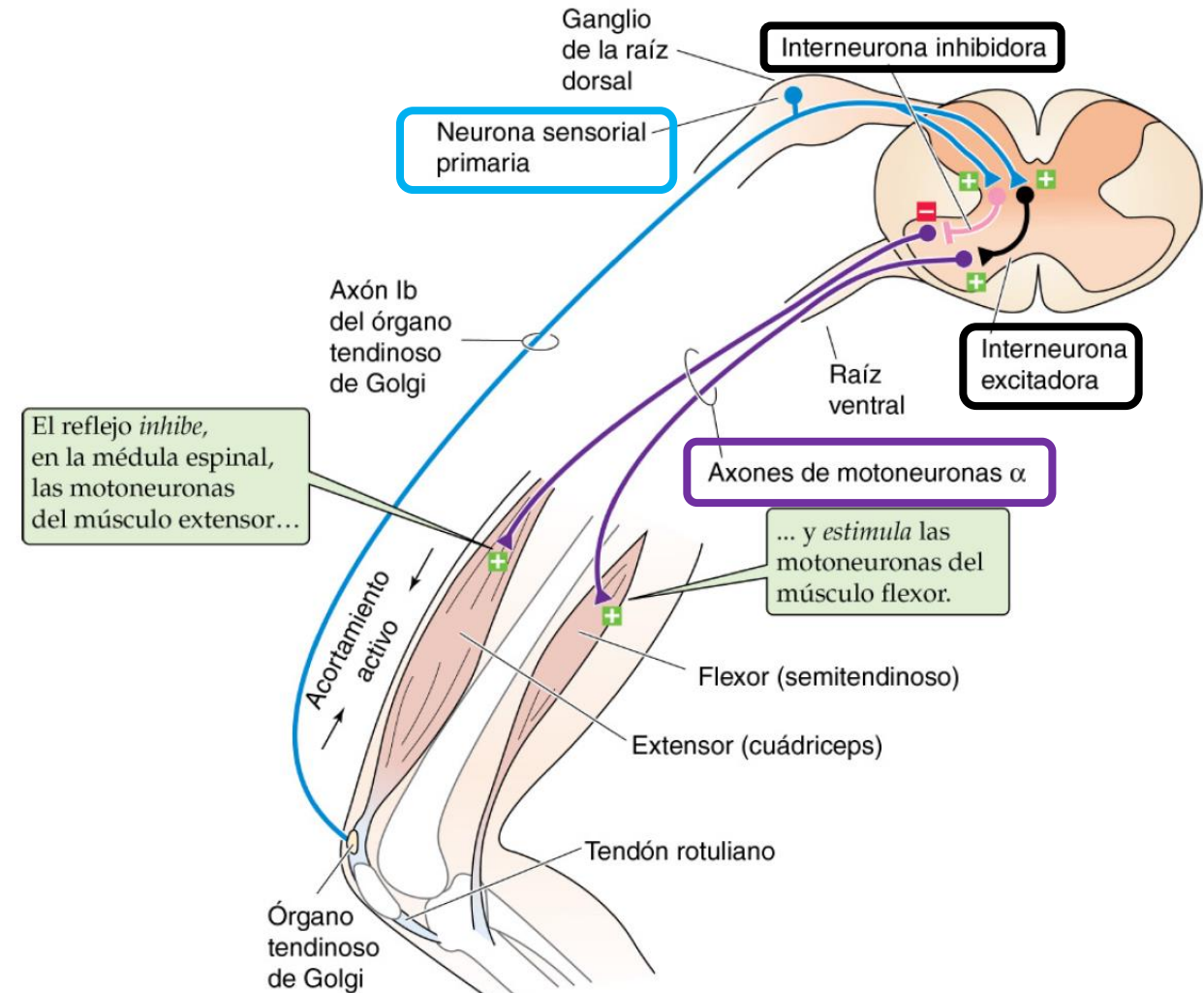
Llevan órdenes desde el SNC hacia los efectores.

Ej.: Motoneurona α → fibra muscular.

Interneuronas

Conectan neuronas dentro del SNC. Integran y procesan.

Ej.: Circuitos espinales del reflejo.

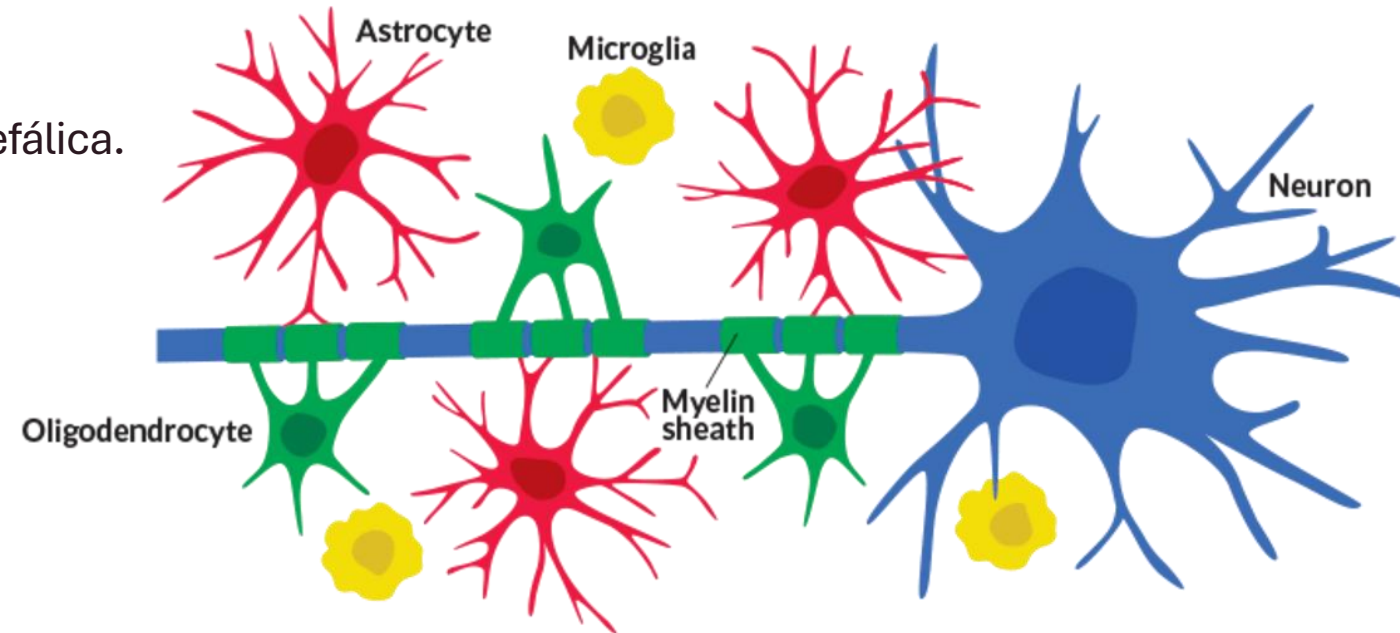


Tipos de neuronas y células de soporte

El sistema nervioso usa dos familias celulares: neuronas que transmiten información y células gliales que las sostienen.

Células gliales ("neuroglia")

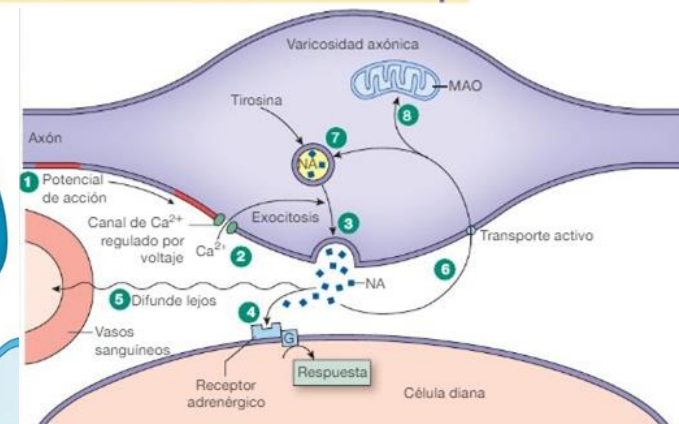
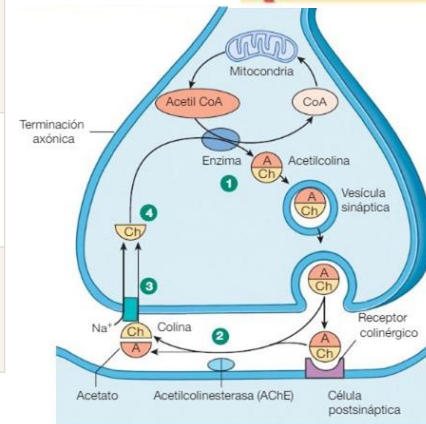
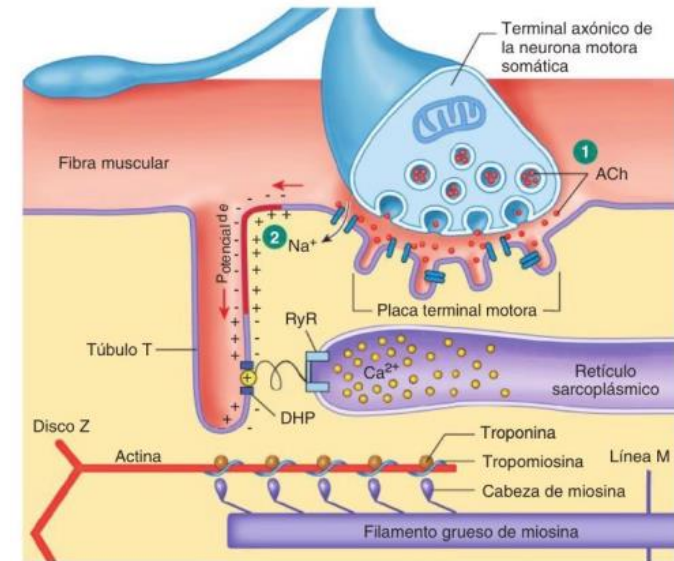
- Astrocitos:** Soporte estructural y barrera hematoencefálica.
- Oligodendrocitos:** Mielinizan los axones del SNC.
- Células de Schwann:** Mielinizan los axones del SNP.
- Microglia:** Defensa inmune del tejido nervioso.
- Ependimarias:** Tapizan los ventrículos cerebrales.



Somático versus Autónomo: dos rutas hacia los músculos

Ambos sistemas son motores, pero llegan a tejidos distintos por caminos diferentes.

Característica	Sistema somático	Sistema autónomo
Efector	Músculo esquelético	Músculo liso, cardíaco y glándulas
N° de neuronas	Una sola (motoneurona)	Dos en serie (pre y posganglionar)
Neurotransmisor	Acetilcolina (ACh) (siempre)	Simpático: Noradrenalina Parasimpático: ACh
Efecto	Siempre excitador (contracción)	Excitador o inhibidor (según receptor)
Control	Voluntario y reflejo	Involuntario



Durante el ejercicio, ambos sistemas trabajan en simultáneo: el somático mueve los músculos, el autónomo ajusta el corazón, los vasos y la respiración.

El SNA tiene dos divisiones que actúan de forma antagónica: una activa y otra recupera.



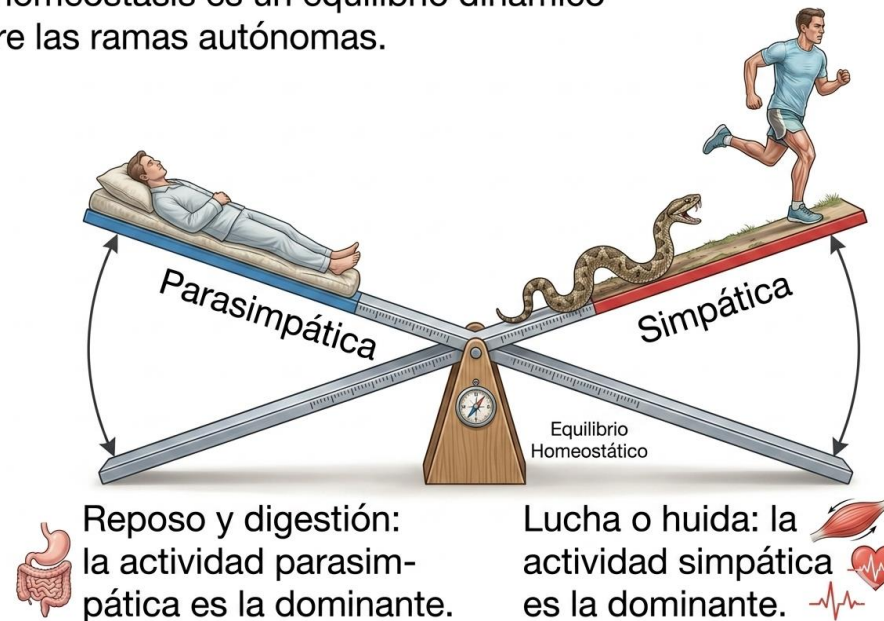
PARASIMPÁTICO

"Descanso y digestión" · Anabólico

Restaura energía, favorece la digestión, el crecimiento y el almacenamiento.

- ↓ Frecuencia cardíaca
- ↓ Presión arterial
- ↑ Motilidad digestiva
- ↑ Síntesis y almacenamiento
- Predomina en reposo

La homeostasis es un equilibrio dinámico entre las ramas autónomas.



SIMPÁTICO

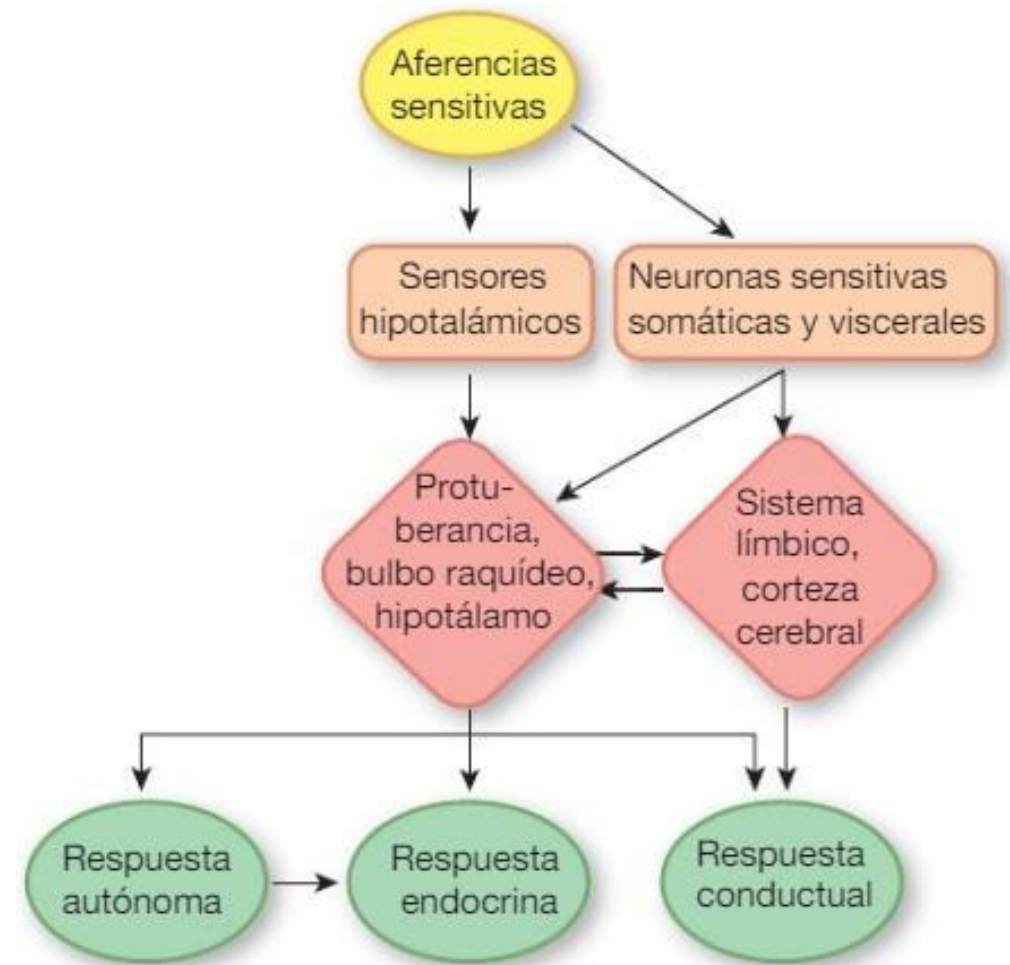
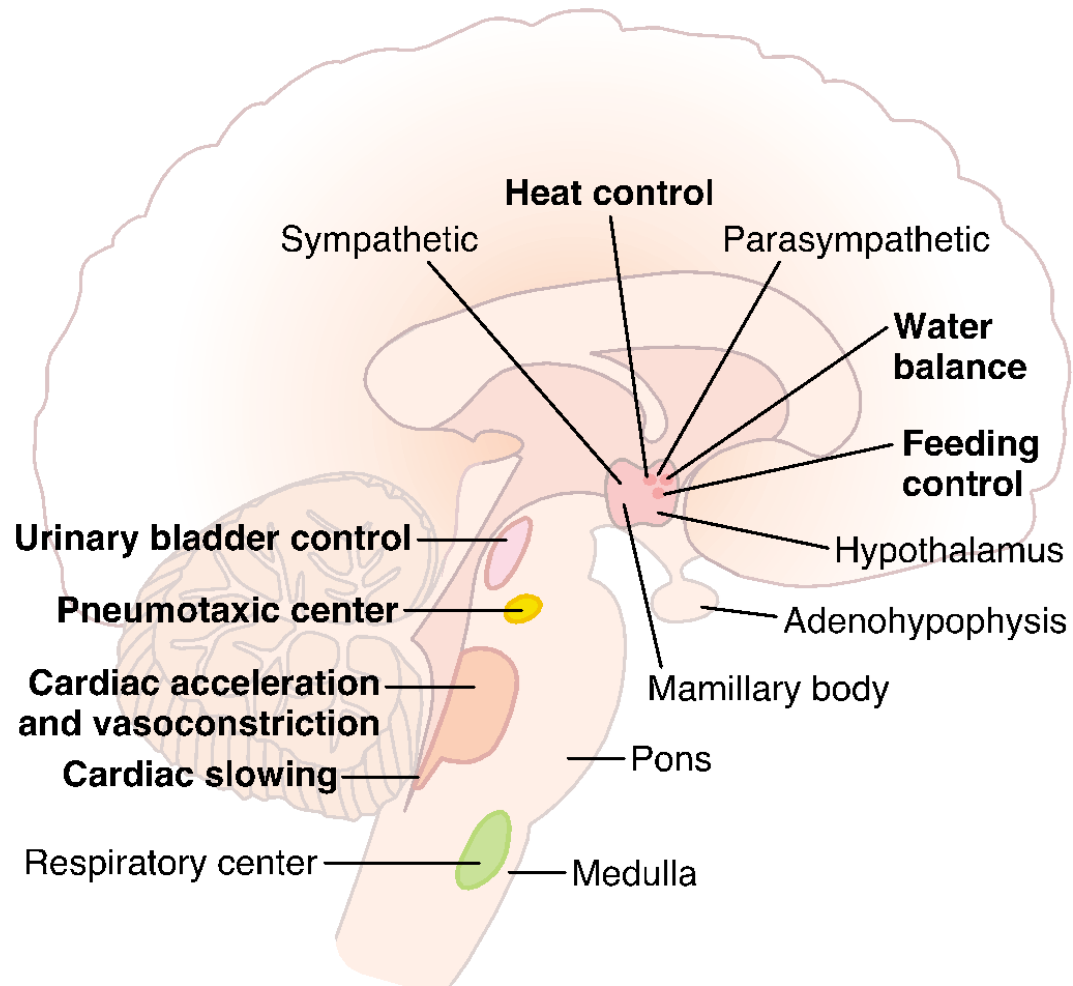
"Lucha o huida" · Catabólico

Prepara al organismo para responder a una emergencia o esfuerzo.

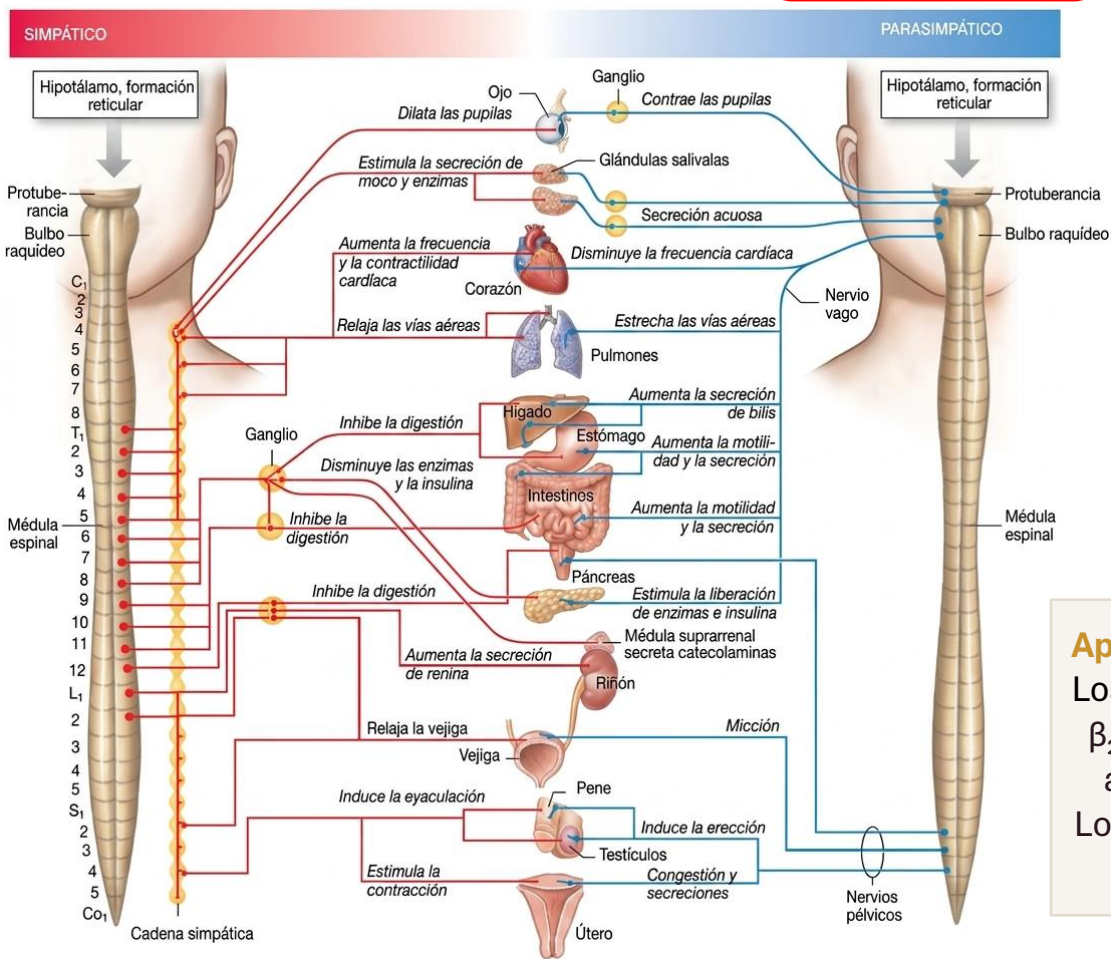
- ↑ Frecuencia cardíaca
- ↑ Presión arterial
- ↑ Broncodilatación
- ↑ Glucosa en sangre
- ↓ Digestión

En actividad física: el simpático predomina durante el esfuerzo; el parasimpático, durante la recuperación.

El hipotálamo es el regulador más importante del sistema nervioso autónomo

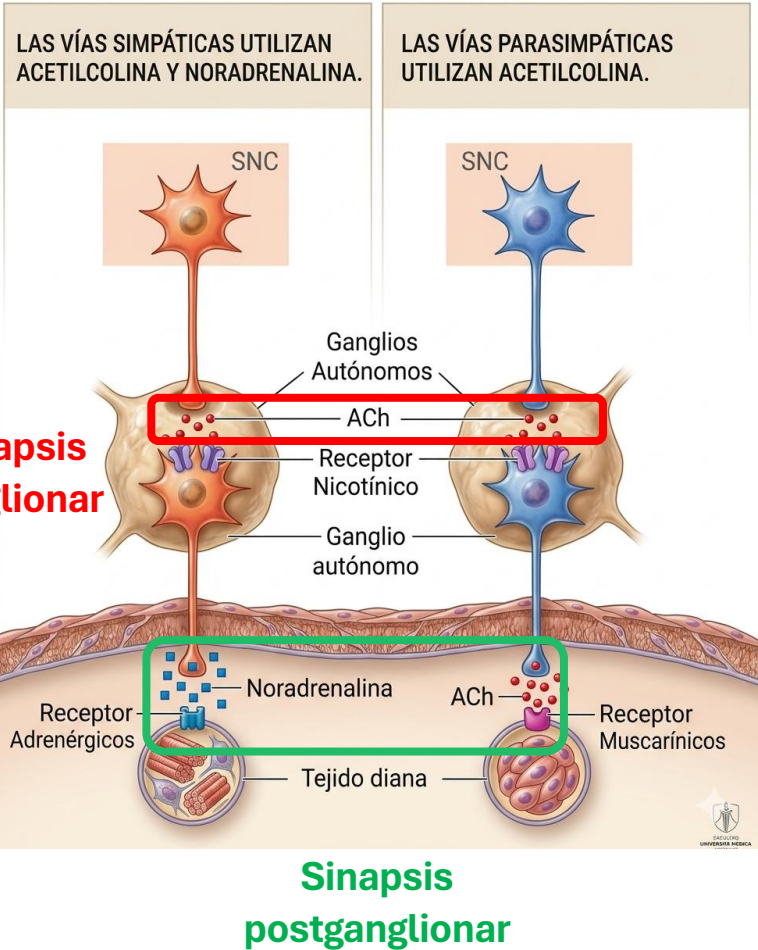


Vía	Ganglionar	Receptor en ganglio	Posganglionar	Receptor en órgano
Simpático	ACh	Nicotínico	Noradrenalina	Adrenérgico (α , β)
Parasimpático	ACh	Nicotínico	ACh	Muscarínico (M)



El SNA usa dos neurotransmisores principales y varios tipos de receptores. La combinación determina qué tejido responde y cómo.

Aplicación en deporte:
Los receptores β -adrenérgicos (β_1 cardíaco, β_2 pulmonar y vascular) son la diana de la adrenalina liberada durante el esfuerzo. Los β -bloqueadores (prohibidos en algunos deportes) atenúan esa respuesta.



Tres tipos de músculo, una sola misión

Los tres tipos comparten el principio del deslizamiento de filamentos, pero difieren en estructura, control e innervación.

ESQUELÉTICO

Voluntario · Estriado

Estriaciones	Sí, organización en sarcómeros
Núcleos	Múltiples, periféricos
Control	Somático (motoneurona α)
NT	Acetilcolina
Función	Locomoción y postura

CARDÍACO

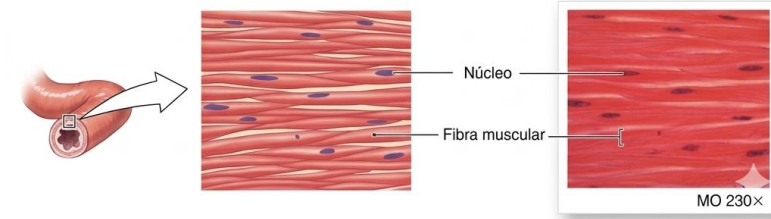
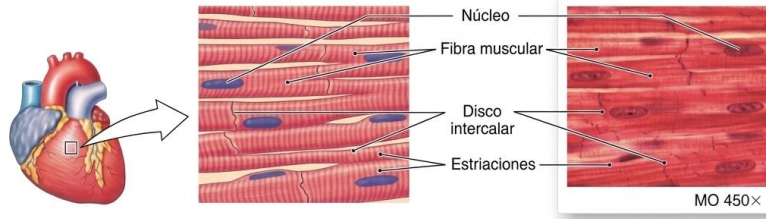
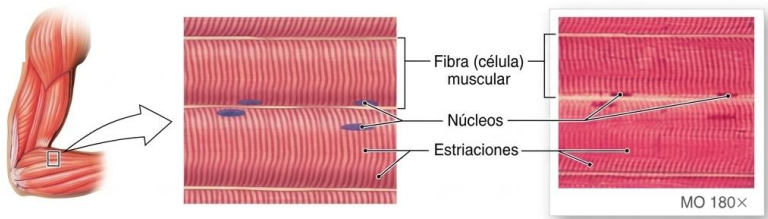
Involuntario · Estriado

Estriaciones	Sí, con discos intercalares
Núcleos	Único, central
Control	Autónomo + automatismo
NT	Noradrenalina (S), ACh (PS)
Función	Bombeo sanguíneo

LISO

Involuntario · Sin estrías

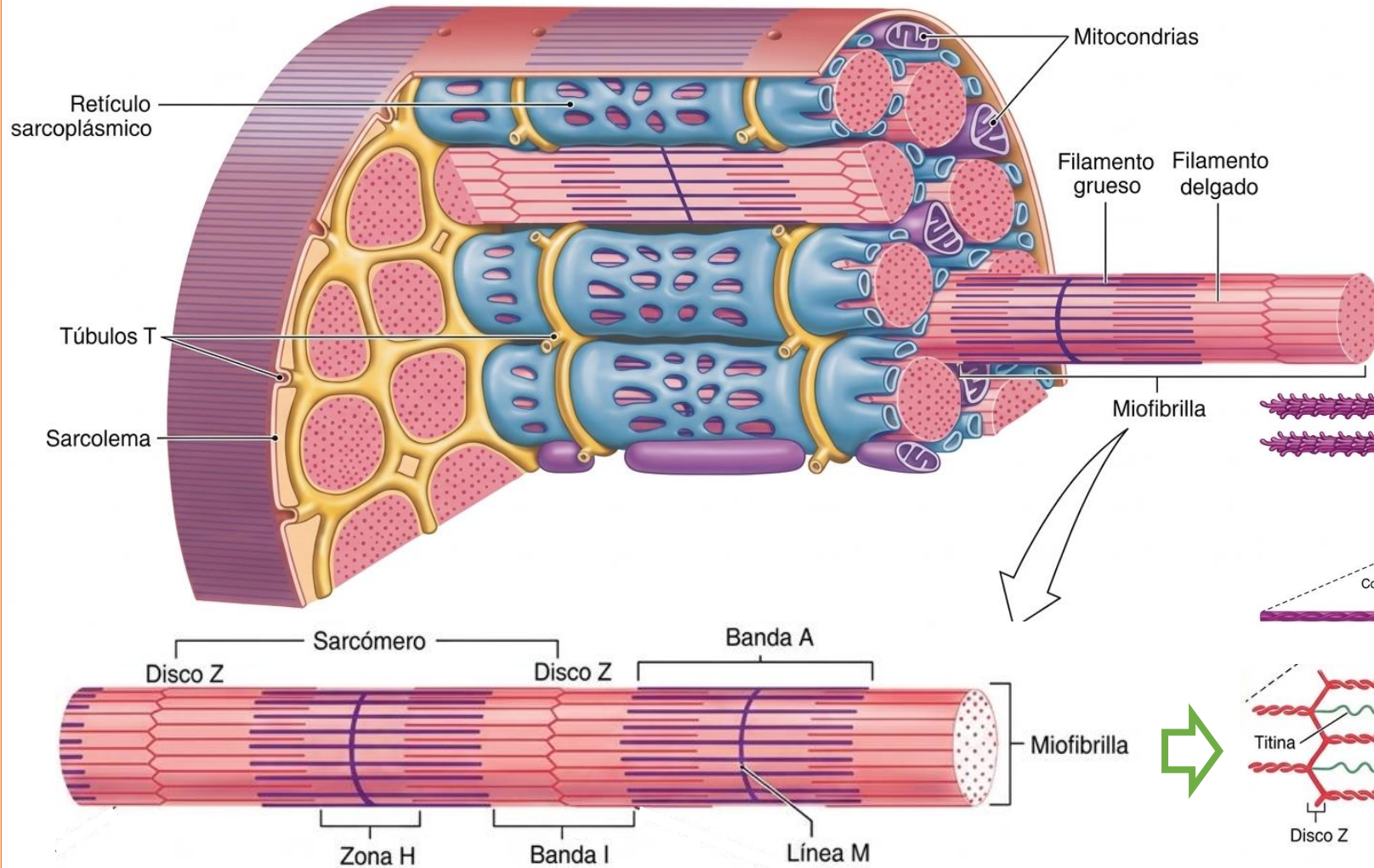
Estriaciones	No (filamentos no alineados)
Núcleos	Único, central
Control	Autónomo y hormonal
NT	Variable (ACh, NA, otros)
Función	Vísceras y vasos



PROPIEDADES: Contractilidad – Excitabilidad – Extensibilidad – Elasticidad

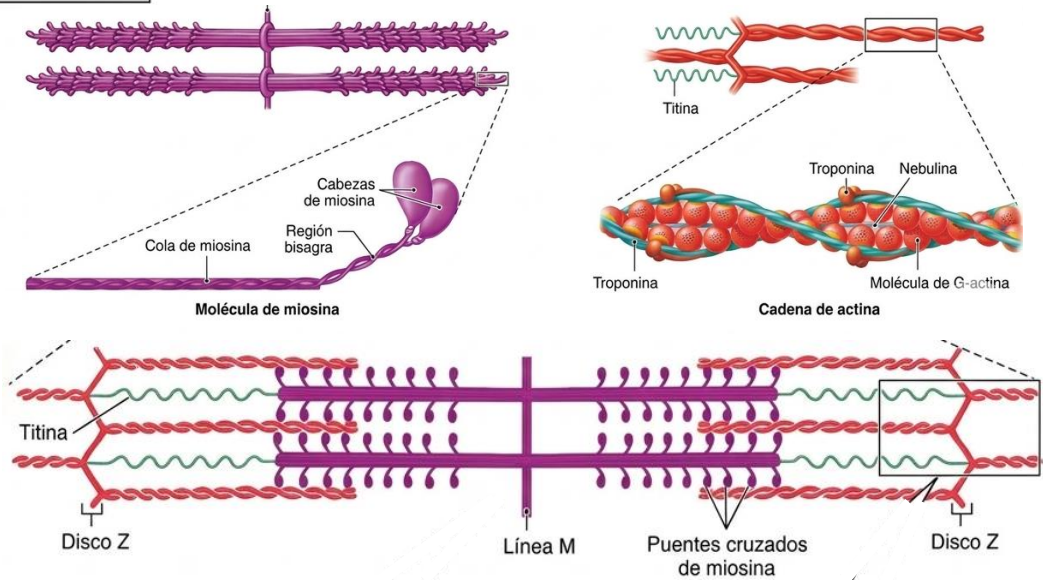
Contracción muscular

Estructura del músculo esquelético



SARCÓMERA

Filamentos delgados (actina) y filamentos gruesos (miosina) se entrelazan y se deslizan uno sobre otro para producir el acortamiento muscular. La sarcómera es lo que se contrae.

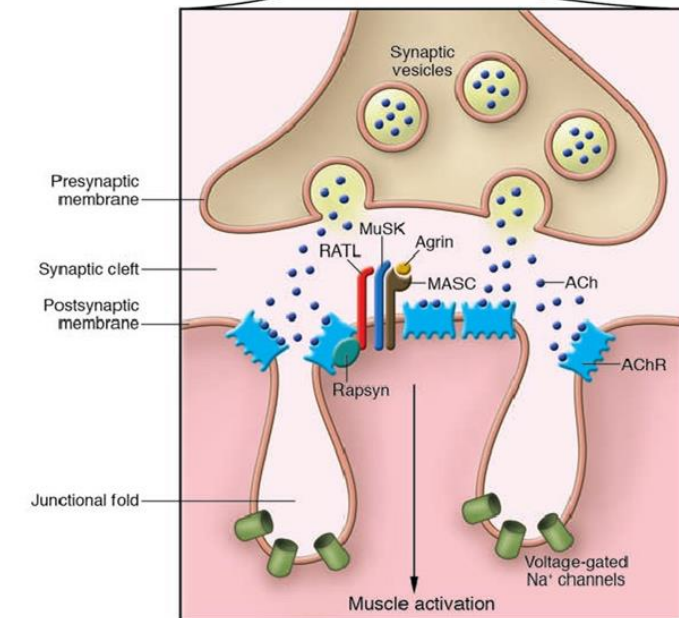
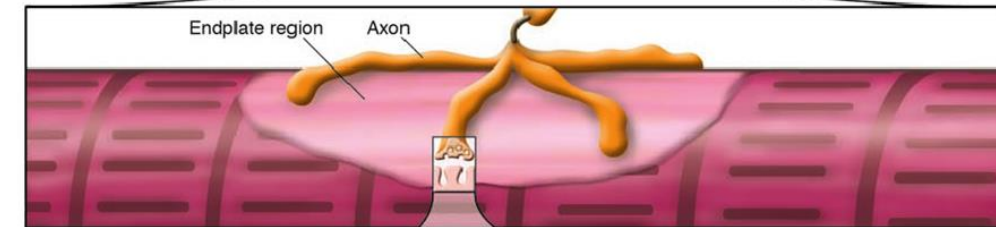
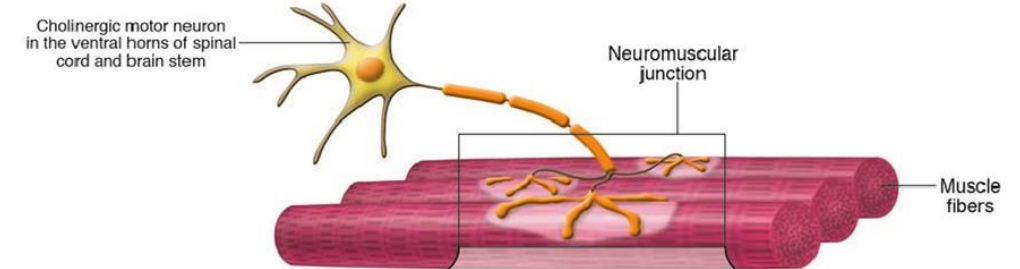


Contracción muscular

El sistema nervioso organiza y transmite la señal...

¿Cómo se convierte esa señal en movimiento real?

Es la sinapsis química entre la motoneurona α y la fibra muscular.



1

Llegada del PA

El PA llega al terminal axónico de la motoneurona α .

2

Liberación de ACh

Entra Ca^{2+} al terminal. Se libera acetilcolina por exocitosis.

3

Apertura de canales

ACh se une a receptores nicotínicos en la placa motora. Entra Na^+ .

4

Potencial de placa

Se genera una despolarización local. Si alcanza el umbral, dispara un PA en la fibra.

5

PA en la fibra

El PA muscular viaja por el sarcolema y se mete por los túbulos T hacia el interior.

Contracción muscular

¿Cómo se convierte esa señal en movimiento real?

Acoplamiento excitación – contracción.

PA por los túbulos T

El PA muscular viaja por el sarcolema y se introduce en los túbulos T, llegando a las profundidades de la fibra.

Ca^{2+} se une a troponina

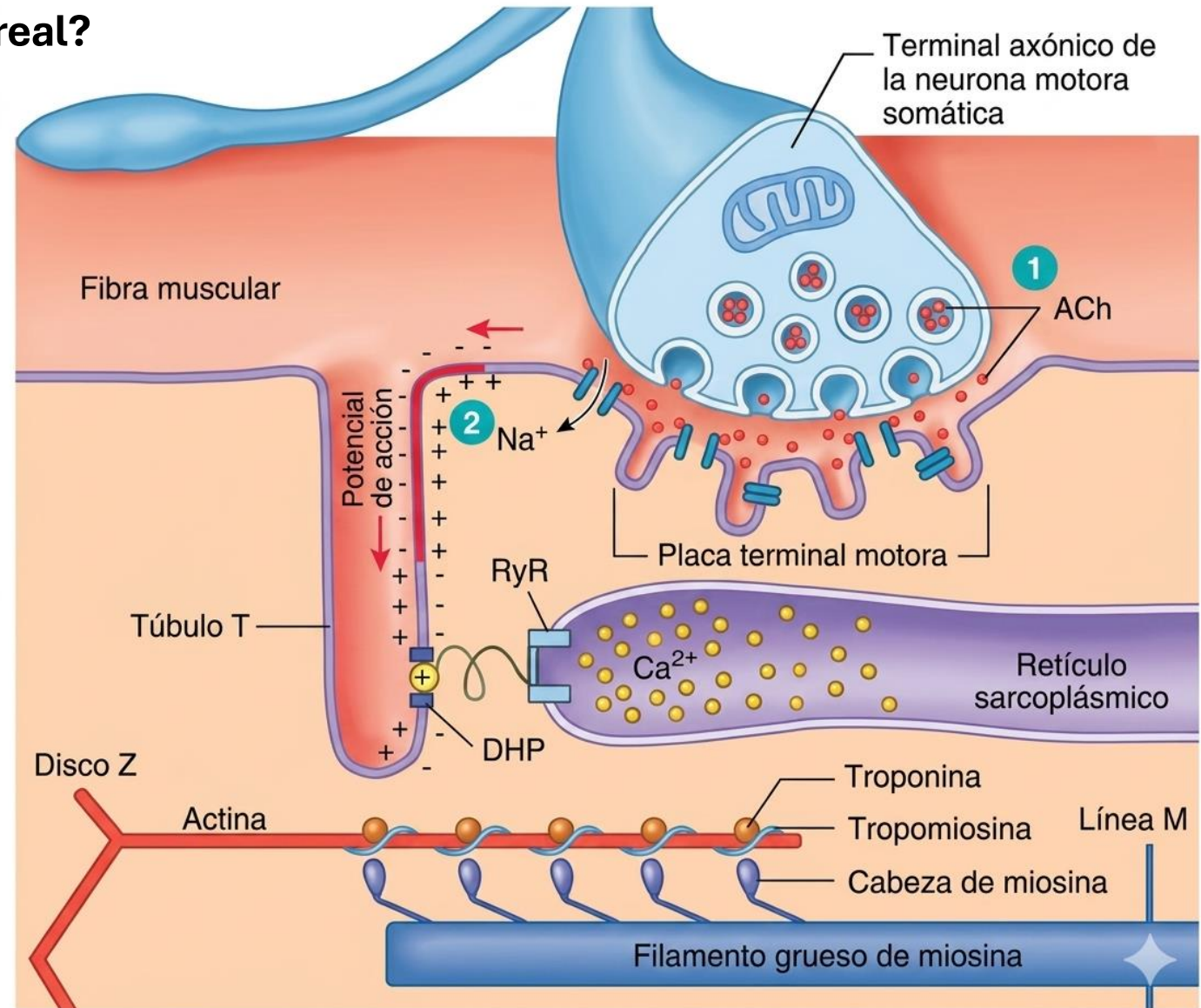
El Ca^{2+} se une a la troponina C, que mueve a la tropomiosina y deja al descubierto los sitios de unión de la actina.

Liberación de Ca^{2+}

El PA en los túbulos T activa canales del retículo sarcoplásmico (RS), que libera Ca^{2+} al citoplasma.

Ciclo de puentes cruzados

La miosina (cabeza con ATP) se une a la actina y tira del filamento delgado: la sarcómera se acorta.



Contracción muscular

¿Cómo se convierte esa señal en movimiento real?

Ciclo de puentes cruzados.

La fuerza muscular se genera por miles de "remadas" microscópicas.
 Cada ciclo de la miosina consume un ATP.

1. Unión

La cabeza de miosina, cargada con ADP+Pi, se une a la actina.

2. Golpe de fuerza

Se libera Pi y luego ADP. La cabeza de miosina pivota y empuja al filamento de actina.

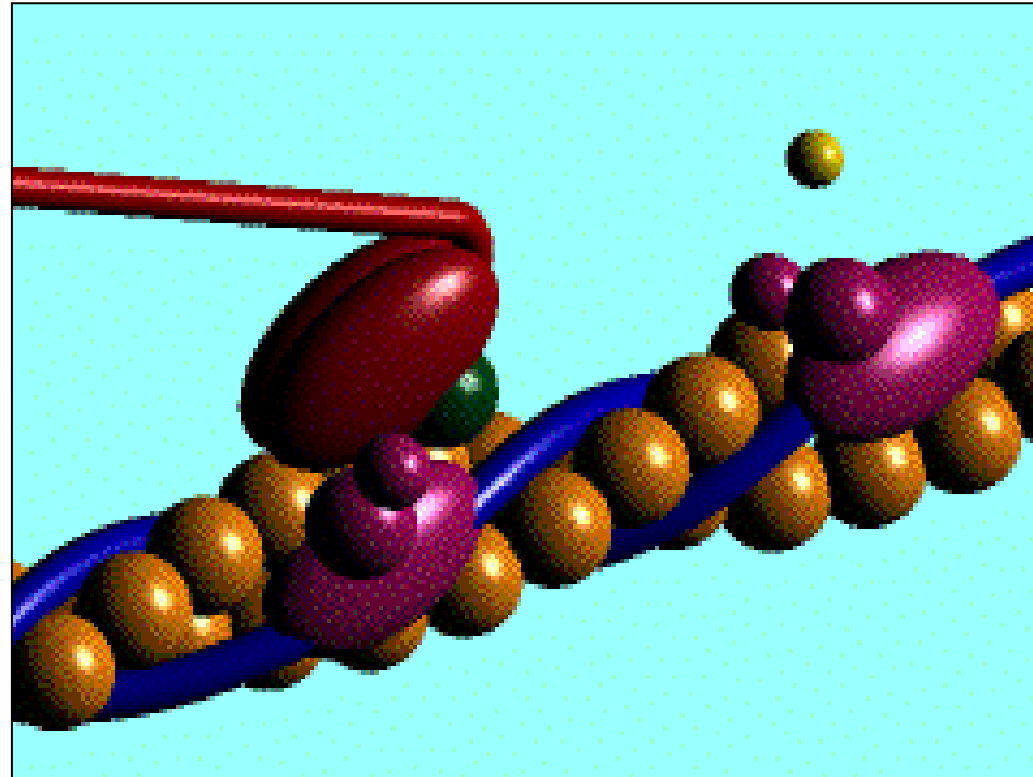
3. Desacople

Una nueva molécula de ATP se une a la miosina, que se desprende de la actina.

4. Reactivación

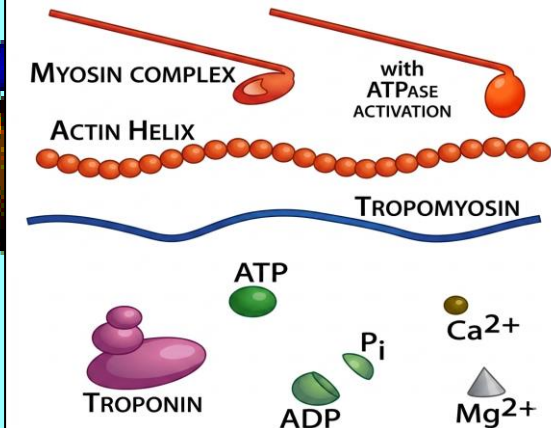
El ATP se hidroliza. La miosina queda "cargada" y lista para el siguiente ciclo.

El ciclo se repite mientras haya Ca^{2+} y ATP disponibles.



Cuando el ATP se agota, la miosina queda "trabada" en la actina: es el rigor mortis.

En vida, esa misma incapacidad de soltarse contribuye a la fatiga.



Relajación muscular

La relajación no es "dejar de contraerse": es un proceso activo que también **consume ATP**.



1. Cese del estímulo

Termina el potencial de acción en la motoneurona. La acetilcolina deja de liberarse y es degradada por la **acetilcolinesterasa**.



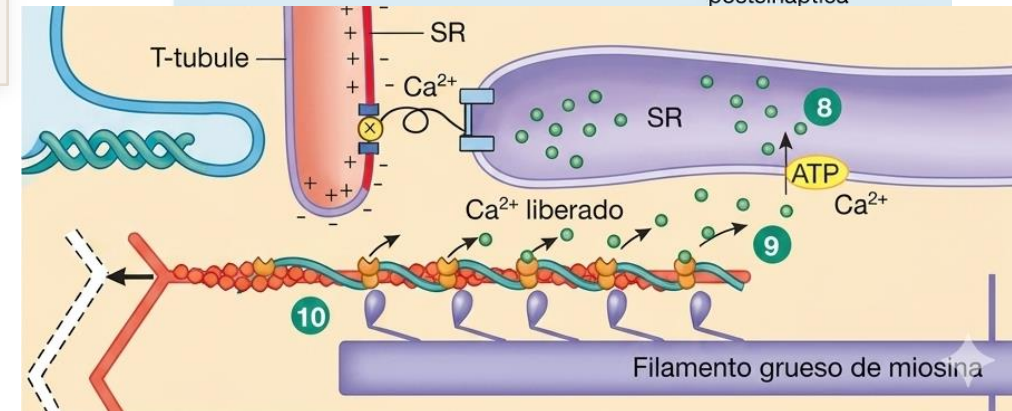
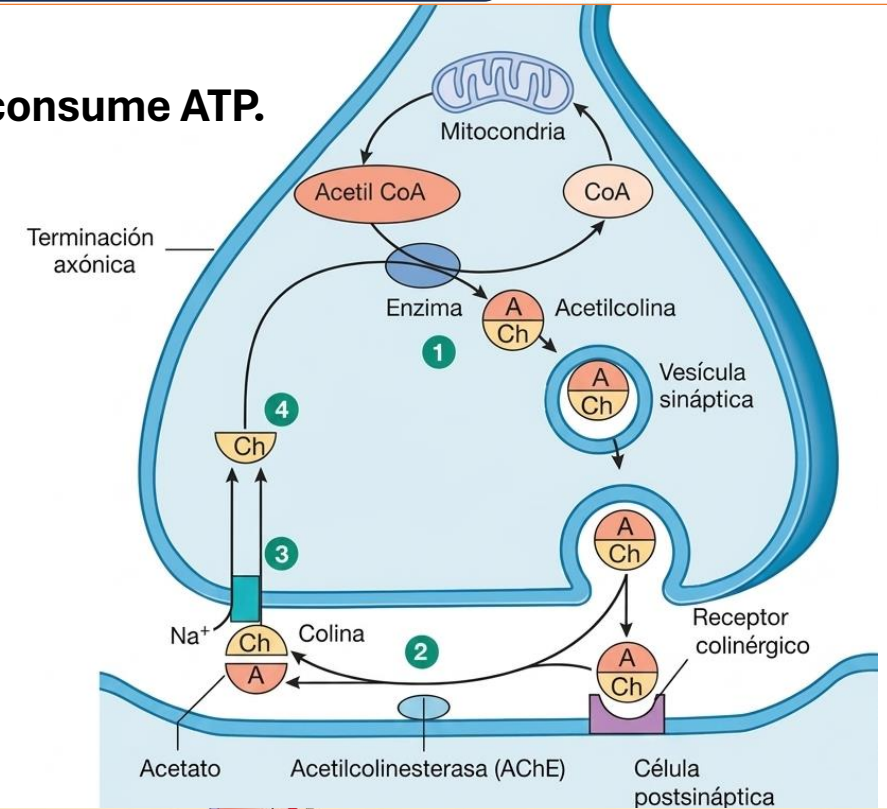
2. Recaptura de Ca^{2+}

Bombas SERCA del retículo sarcoplásmico devuelven el Ca^{2+} al RS, **consumiendo ATP**.



3. Bloqueo de la actina

Al bajar el Ca^{2+} citoplasmático, la tropomiosina vuelve a cubrir los sitios de unión. La miosina ya no puede engancharse: **el músculo se relaja**.



Acoplamiento E-C en los tres tipos de músculo

Los tres tipos de músculo se contraen por el mismo mecanismo molecular, pero la fuente del Ca^{2+} y el control son diferentes.

	Esquelético	Cardíaco	Liso
Origen del Ca^{2+}	Retículo sarcoplásmico (totalmente)	RS + entrada desde el LEC	Principalmente desde el LEC
Mecanismo	Acople mecánico vía DHPR–RyR	Calcio induce calcio (CICR)	Ca^{2+} activa la calmodulina (no troponina)
Origen del estímulo	Motoneurona α	Automatismo (nodo SA) + modulación SNA	SNA, hormonas, distensión
Velocidad / fatiga	Rápido · Se fatiga	Intermedio · No se fatiga	Lento · Muy resistente

El mecanismo molecular final (deslizamiento de filamentos) es el mismo en los tres.

Una sola motoneurona produce una contracción única (sacudida). Pero si los estímulos se repiten rápidamente, la fuerza se acumula.

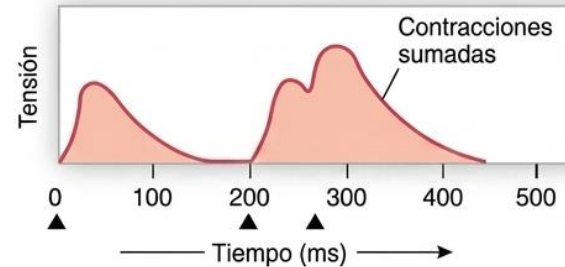
Contracción aislada

Respuesta a un único PA. Fuerza baja y breve.

(a) **Contracciones aisladas:** el músculo se relaja por completo entre los estímulos (▲).



(b) **Sumación:** los estímulos lo bastante cercanos no permiten que el músculo se relaje por completo.



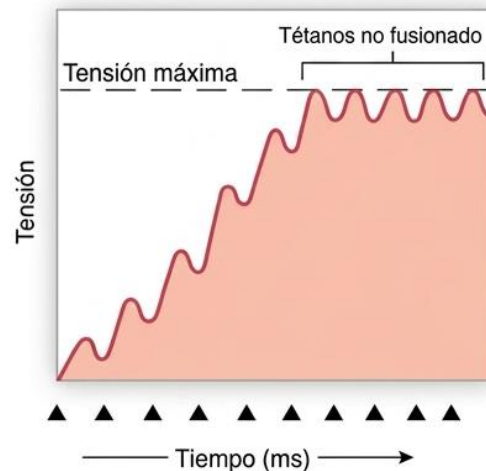
Sumación

Si llega un 2º PA antes de relajarse, las fuerzas se suman.

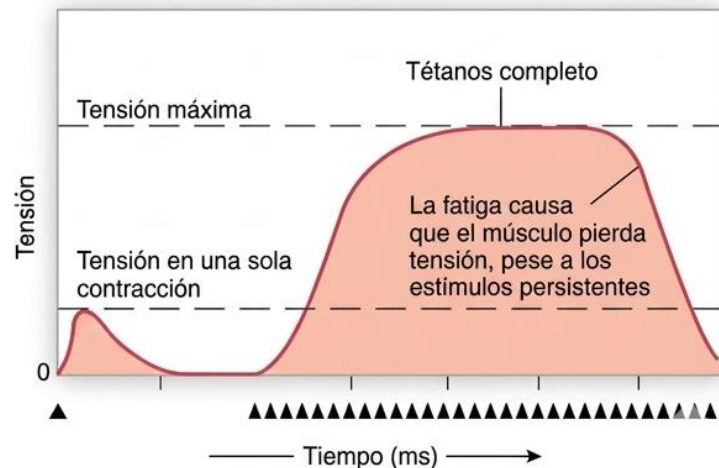
Tétanos incompleto

Estimulación rápida con relajaciones parciales entre estímulos.

(c) **Sumación que induce tétanos no fusionado:** los estímulos están suficientemente separados para permitir una ligera relajación del músculo entre ellos.



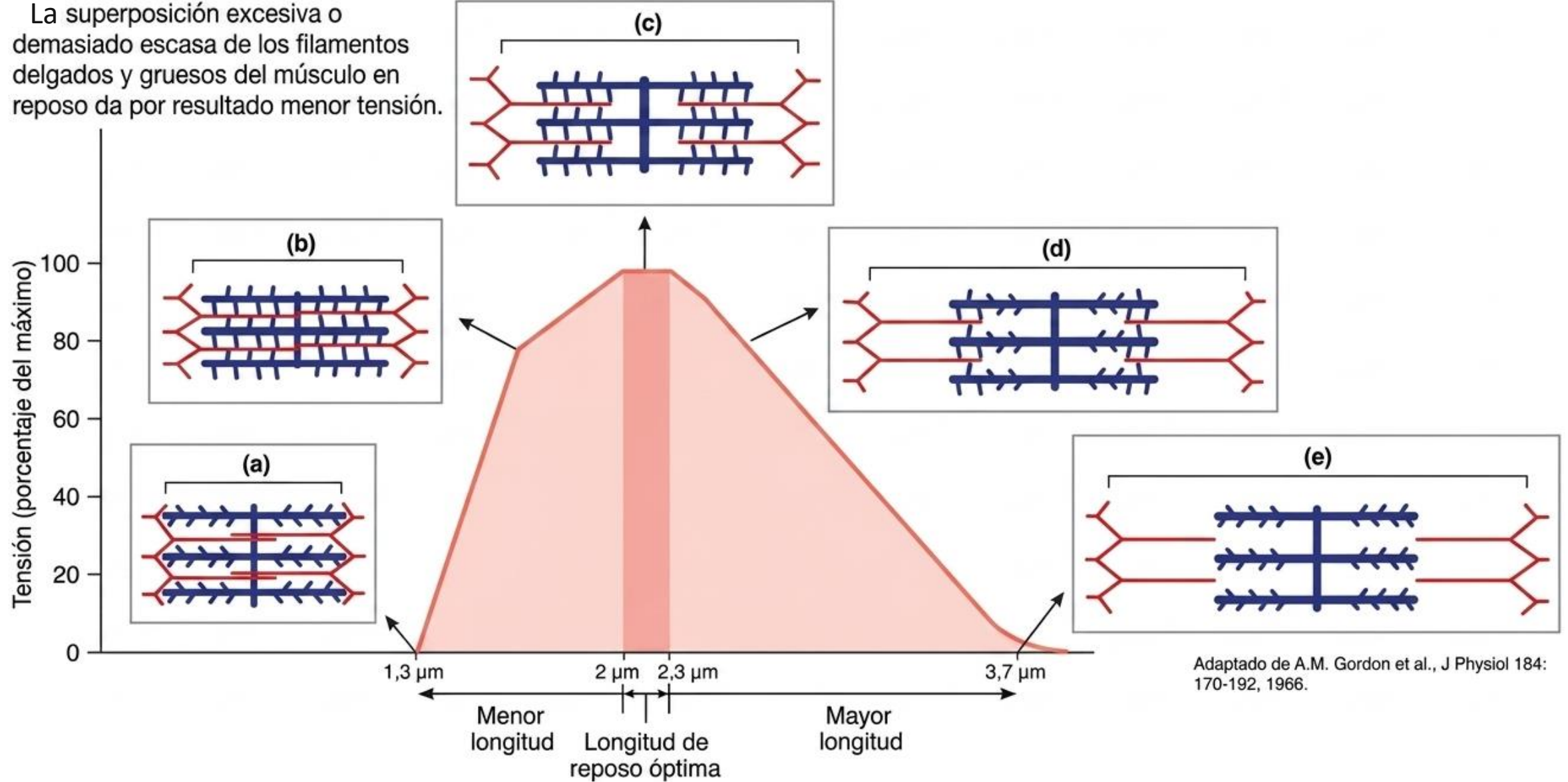
(d) **Sumación que induce tétanos completo:** el músculo alcanza tensión estable. Si el músculo se fatiga, la tensión disminuye con rapidez.



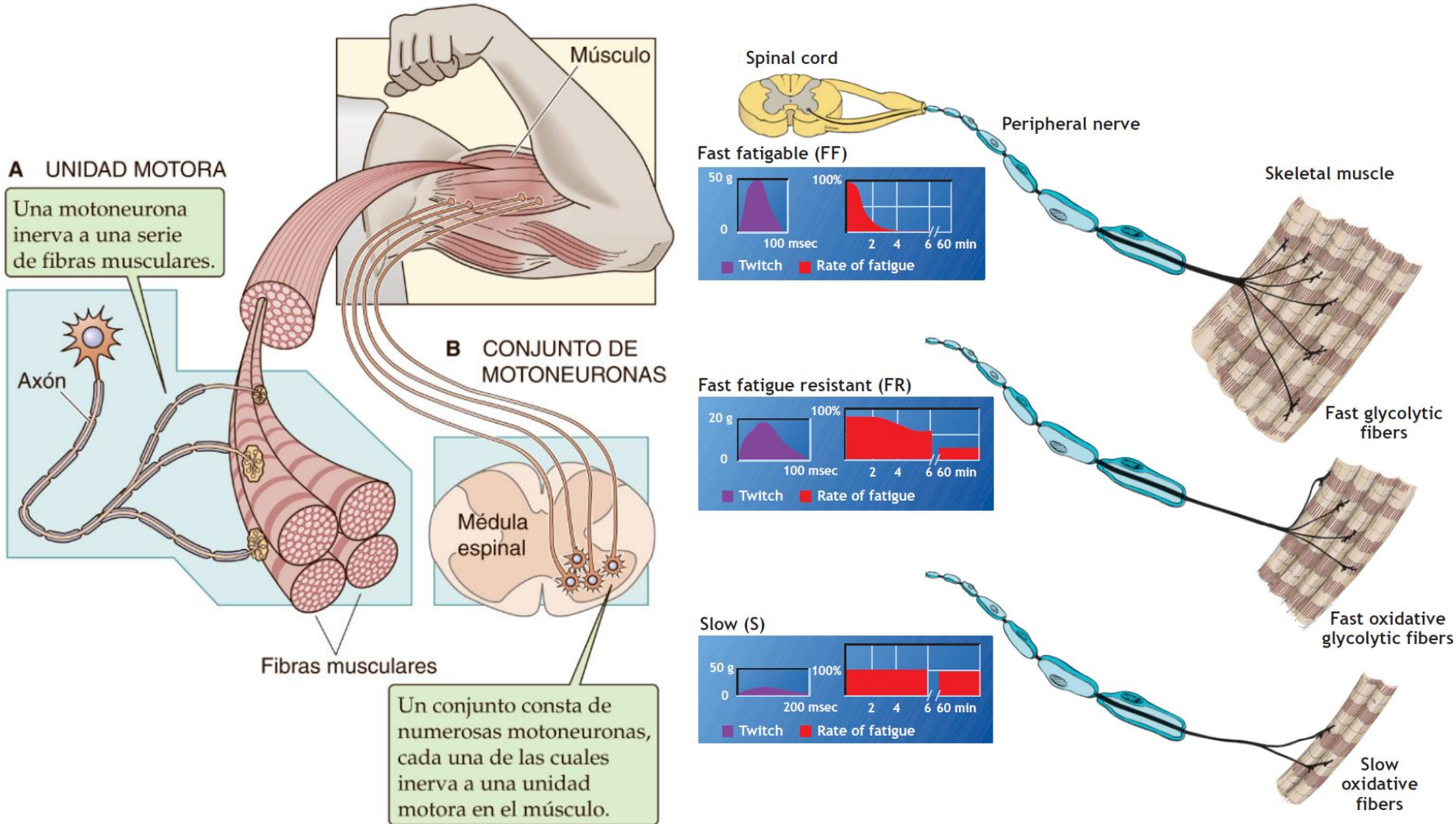
Tétanos completo

Frecuencia alta: fuerza sostenida y máxima. Lo que ocurre al sostener un peso máximo.

La superposición excesiva o demasiado escasa de los filamentos delgados y gruesos del músculo en reposo da por resultado menor tensión.



Además de la frecuencia, el sistema nervioso regula la fuerza muscular por el **número de unidades motoras activas**.



PRINCIPIO DEL TAMAÑO (HENNEMAN)

Las unidades motoras se reclutan en orden: primero las pequeñas (resistentes a la fatiga), luego las grandes (potentes).

Caminar: principalmente unidades pequeñas.

Trotar: se suman unidades intermedias.

Sprint o salto máximo: se reclutan también las grandes.

Figura 9-11 Unidad motora y conjunto de motoneuronas.

Escribir o levantar una parecen gestos triviales, pero implican coordinar al menos cuatro niveles del organismo.

1



Decisión

La corteza motora genera la orden voluntaria.

2



Transmisión

Motoneuronas y nervios periféricos llevan la señal al músculo.

3



Activación

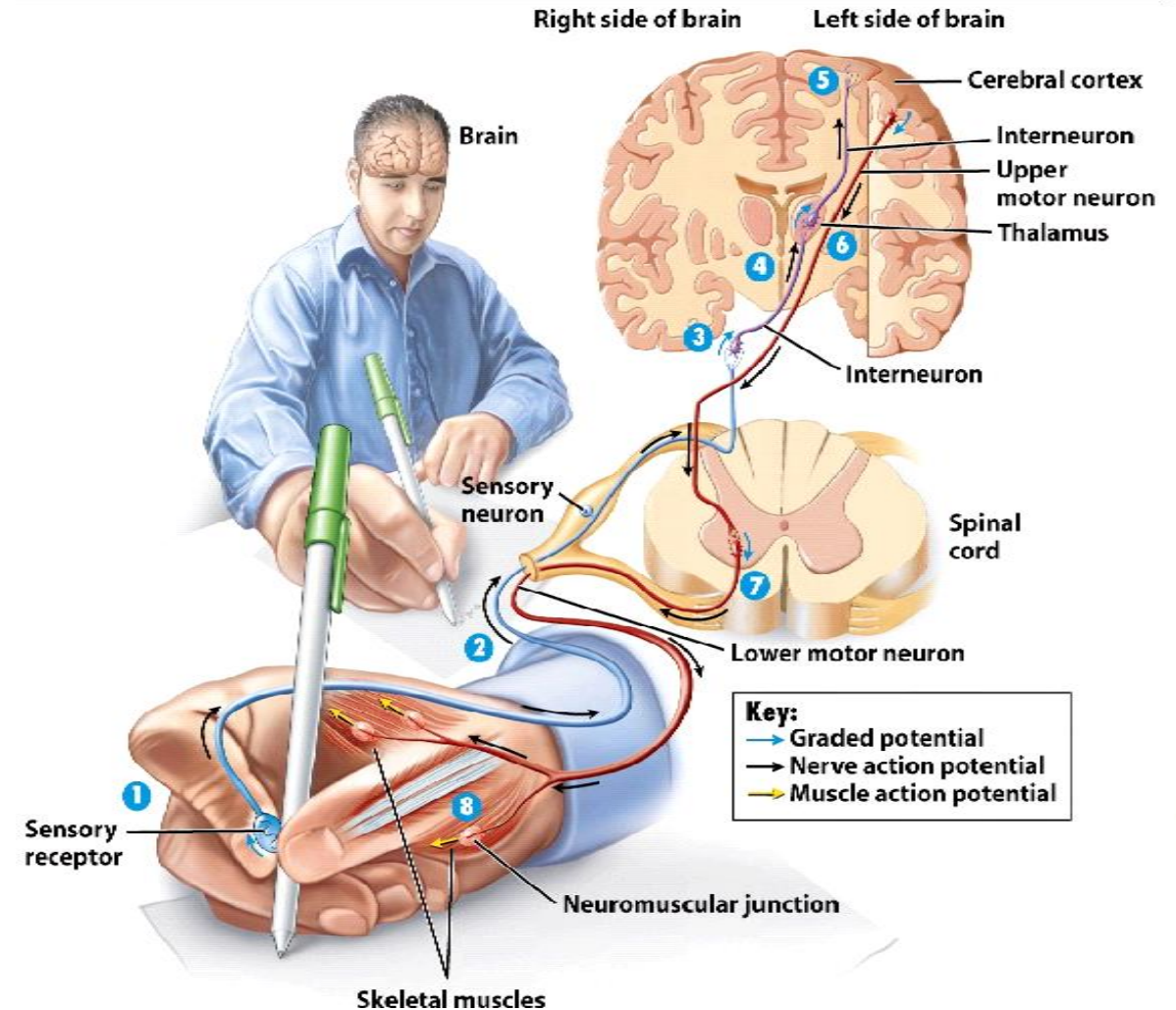
El músculo recibe la señal y se contrae.

4



Soporte autónomo

Corazón y vasos se ajustan en paralelo para sostener el esfuerzo.



Todo junto: Levantar una mancuerna

Un gesto de tres segundos —tomar una mancuerna y elevarla— integra todos los conceptos de la clase.

Etapa	Estructura	Mecanismo
1. Decisión	Corteza motora primaria.	Genera la orden voluntaria del movimiento.
2. Conducción central	Tracto corticoespinal → motoneuronas α en médula.	El SNC selecciona qué músculos activar y con qué intensidad.
3. Unión neuromuscular	Motoneurona α → placa motora del bíceps.	Acetilcolina abre receptores nicotínicos. PA en la fibra.
4. Acoplamiento E–C	Túbulos T → retículo sarcoplásmico.	Se libera Ca^{2+} . La sarcómera se acorta (deslizamiento de filamentos).
5. Modulación de fuerza	Frecuencia de PA + reclutamiento de unidades motoras.	Mayor peso → más unidades grandes activadas + tétanos completo.
6. Soporte autónomo	Simpático sobre corazón y vasos.	$\uparrow$ FC, $\uparrow$ flujo al músculo, $\uparrow$ disponibilidad de glucosa.

Síntesis

- 1 El SN se divide en somático (controla el músculo esquelético) y autónomo (controla músculo liso, cardíaco y glándulas).
- 2 El SN autónomo tiene dos ramas antagónicas: simpático (esfuerzo) y parasimpático (recuperación).
- 3 Los tres tipos de músculo comparten el deslizamiento de filamentos, pero difieren en estructura, control y origen del Ca^{2+} .
- 4 El Ca^{2+} es el mediador del acoplamiento excitación–contracción: convierte una señal eléctrica en fuerza mecánica.
- 5 La fuerza muscular se gradúa de dos formas: frecuencia de estímulo (sumación, tétanos) y reclutamiento de unidades motoras.

Sin sistema nervioso no hay orden; sin músculo no hay movimiento; sin Ca^{2+} no hay puente entre ambos.



UDLA
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS